

# Лупа

**Лупа (увеличительное стекло)** — **оптическая система**, состоящая из одной и более **линз** и предназначенная для увеличения и наблюдения мелких предметов, расположенных на конечном расстоянии. Используется во многих областях человеческой деятельности, в том числе в **биологии** и **энтомологии**, **медицине**, **археологии**, **банковском** и **ювелирном** деле, **криминалистике**, при ремонте **часов**, прочих маленьких механизмов и **радиоэлектронной** техники, а также в **филателии**, **нумизматике** и **бонистике**.



Обычная ручная лупа



Изображение, видимое  
через линзу лупы



Паяльное приспособление  
«Третья рука» имеет лупу для  
увеличения и наблюдения  
места **пайки**



Старинное прямоугольное  
увеличительное стекло

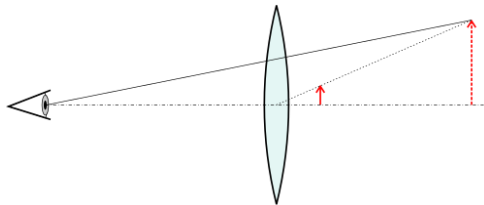
## Параметры

Основными параметрами лупы являются диаметр лупы и фокусное расстояние. Обычно применяются лупы с фокусным расстоянием  $\sim 2\text{--}20$  см. Иногда вместо фокусного расстояния используется **оптическая сила**, выраженная в **диоптриях**.

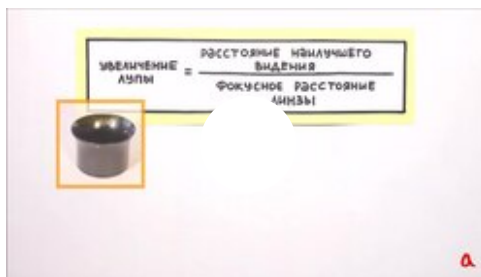
В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

## Способы использования

### Традиционный (прямой)

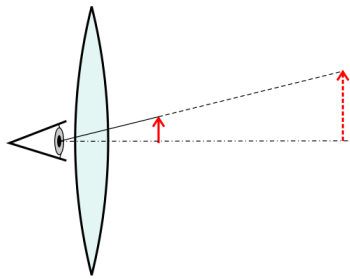


Прямой способ наблюдения в лупу на  
расстоянии



Видеоурок: увеличительное стекло

Наблюдаемый предмет помещают от лупы на расстоянии немного меньшем её **фокусного расстояния**. В этих условиях лупа даёт прямое увеличенное и мнимое изображение предмета. Лучи от изображения попадают в глаз под углом большим, чем лучи от самого предмета. Этим и объясняется увеличивающее действие лупы.



Прямой способ наблюдения  
в лупу вблизи

Для увеличения поля зрения рекомендуется держать глаз не на расстоянии, а непосредственно вблизи лупы (разумеется, не загораживая освещение). Вопреки распространённому мнению, коэффициент увеличения лупы при этом не меняется (и даже увеличивается за счёт более полного использования напряжения хрусталика) — психофизиологический эффект кажущегося бóльшим увеличением при наблюдении с расстояния возникает из-за зрительного контраста между неувеличенными (наблюдаемого за границами лупы) и увеличенными лупой частями объекта.

Увеличение при традиционном способе использования лупы равно:

$$\Gamma_d = \frac{d}{F} \text{ (при рассматривании издали)}$$

$$\Gamma_d = \frac{F + d}{F} = \frac{d}{F} + 1 \text{ (при рассматривании вплотную к лупе)}$$

где  $F$  — фокусное расстояние лупы,  $d$  — расстояние наилучшего зрения (для взрослого человека от 18 до 50 лет около 25 см)<sup>[1][2][3]</sup>.

#### При рассматривании издали

Угол, под которым объект размером  $l$  виден с расстояния наилучшего зрения, равен:

$$\alpha \approx \operatorname{tg} \alpha = \frac{l}{d}$$

Максимальное увеличение достигается тогда, когда мнимое изображение объекта уходит в бесконечность. При этом объект наблюдается под углом:

$$\beta \approx \operatorname{tg} \beta = \frac{l}{F}$$

Отсюда коэффициент увеличения:

$$\Gamma_d = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{l/F}{l/d} = \frac{d}{F}$$

#### При рассматривании вплотную к лупе

При таком наблюдении оптические силы [аккомодированного](#) хрусталика и лупы складываются:

$$D_{\Sigma} = D_1 + D_2 = \frac{1}{d} + \frac{1}{F}$$

Объект будет наблюдаться под углом:

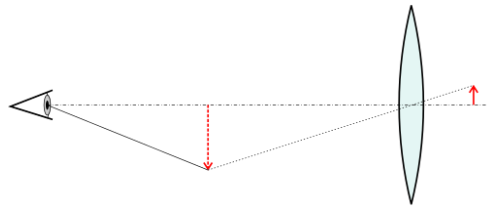
$$\beta \approx \operatorname{tg} \beta = D_{\Sigma} l = l \left( \frac{1}{d} + \frac{1}{F} \right)$$

Отсюда коэффициент увеличения:

$$\Gamma_d = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{l(1/d + 1/F)}{l/d} = \frac{F + d}{F}$$

}}

## Обратный



Обратный способ использования лупы

Большее увеличение (правда, за счёт существенного сокращения поля зрения) можно получить, рассматривая не мнимое, а действительное изображение, формируемое перед глазом на расстоянии наилучшего зрения лупой, удерживаемой в вытянутой руке. При этом изображение видно перевёрнутым, а ход лучей напоминает таковой в [микроскопе](#) с аккомодированным хрусталиком глаза в роли окуляра. Для такого способа использования лупа должна обладать хорошим оптическим качеством, иначе изображение будет иметь сильные [искажения](#). Этим способом трудно пользоваться [дальнозорким](#), а также страдающим [пресбиопией](#), но хорошо подходит [близоруким](#).

Увеличение при обратном способе использования лупы равно:

$$\Gamma_r = \frac{L - F - d}{F}$$

где  $F$  — фокусное расстояние лупы,  $d$  — расстояние наилучшего зрения,  $L$  — расстояние, на котором держат лупу.

Обратное использование лупы будет эффективно только при условии

$$\Gamma_r > \Gamma_d \Rightarrow F < \frac{L}{2} - d, \text{ что при } L = 70 \text{ см и } d = 25 \text{ см даёт } F < 10 \text{ см.}$$

В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

[Узнать боль](#)

## Коэффициент увеличения

Угол, под которым объект размером  $l$  виден с расстояния наилучшего зрения, равен:

$$\alpha \approx \operatorname{tg} \alpha = \frac{l}{d}$$

Действительное изображение находится на расстоянии  $d$  от глаза и, соответственно, на расстоянии  $L - d$  от лупы.

Для достижения такого расстояния сам объект следует поместить за линзой на расстоянии  $x$ , которое можно вычислить из формулы плоской линзы:

$$\frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} = \frac{1}{F}$$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{L - d} = \frac{1}{F}$$

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{F} - \frac{1}{L - d}$$

$$x = \frac{1}{1/F - 1/(L - d)} = \frac{F(L - d)}{L - F - d}$$

Размер изображения пропорционален отношению расстояний от линзы до предмета и до изображения:

$$\frac{l'}{l} = \frac{f_2}{f_1} = \frac{L - d}{x} = \frac{L - d}{\left(\frac{F(L - d)}{L - F - d}\right)} = \frac{L - F - d}{F}$$

$$l' = l \frac{L - F - d}{F}$$

Отсюда легко вычислить угол, под которым наблюдается изображение предмета:

$$\beta \approx \operatorname{tg} \beta = \frac{l'}{d} = \frac{L - F - d}{F} \frac{l}{d}$$

Искомое увеличение:

$$\Gamma_r = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{((L - F - d)/F)(l/d)}{l/d} = \frac{L - F - d}{F}$$

### Критерий эффективности

$$\Gamma_r > \Gamma_d$$

$$\frac{L - F - d}{F} > \frac{F + d}{F}$$

$$L > 2F + 2d$$

$$F < \frac{L}{2} - d$$

}}

# Маркировка луп

Лупы маркируются по коэффициенту увеличения, считаему по формуле прямого способа при рассматривании вплотную, так, маркировка, умноженная на фокусное расстояние, соответствует  $F = 25\text{ см}$ . Типичные параметры луп приведены в таблице:<sup>[4]</sup>

В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску).

| Маркировка | Фокусное расстояние, см | Оптическая сила, дптр | Коэфф. ув. при рассматривании издалека | Коэфф. ув. при рассматривании вблизи | Коэфф. ув. при обратном использовании | Коэфф. ув. при обратном использовании (d = 20 см) |
|------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1х         | 25                      | 4                     | 1                                      | 2                                    | 0,8                                   | 1                                                 |
| 1.5х       | 16,67                   | 6                     | 1,5                                    | 2,5                                  | 1,7                                   | 2                                                 |
| 2х         | 12,5                    | 8                     | 2                                      | 3                                    | 2,6                                   | 3                                                 |
| 3х         | 8,33                    | 12                    | 3                                      | 4                                    | 4,4                                   | 5                                                 |
| 4х         | 6,25                    | 16                    | 4                                      | 5                                    | 6,2                                   | 7                                                 |
| 6х         | 4,17                    | 24                    | 6                                      | 7                                    | 9,8                                   | 11                                                |
| 6.5х       | 3,85                    | 26                    | 6,5                                    | 7,5                                  | 10,7                                  | 12                                                |
| 9х         | 2,78                    | 36                    | 9                                      | 10                                   | 15,2                                  | 17                                                |
| 11х        | 2,27                    | 44                    | 11                                     | 12                                   | 18,8                                  | 21                                                |

## Классификация

Существует [Межгосударственный стандарт СССР](#) «ГОСТ 25706-83. Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования» (1983)<sup>[5]</sup>, который был принят в 1984 году и продолжает действовать на территории [России](#). Согласно этому ГОСТу, различают в зависимости от значения основных параметров лупы:

- *малого,*
- *среднего и*
- *большого увеличения;*

в зависимости от назначения:

- *просмотровую,*
- *измерительную,*
- *зерновую,*
- *часовую,*

- [текстильную](#),
- лупу для просмотра [кадра](#) и
- лупу сквозной наводки сопряженного [визира киносъёмочного аппарата](#).

Штативная лупа состоит из окуляра, предметного столика, винтов и зеркала.

## В филателии

Лупа широко применяется [филателистами](#). Для разглядывания мелких деталей рисунка достаточно 3—4-кратной лупы. Для определения способов печати, форм [растра](#) необходима 10—12-кратная лупа ([текстильная](#)). В основном, филателисты предпочитают складные лупы. Некоторые пользуются [биноклярными хирургическими](#) лупами, которые вмонтированы в закрепляемый на голове козырёк, что освобождает руки [коллекционера](#)<sup>[6]</sup>.



[Филателистические](#) лупа и [пинцет](#)

## Использование не по прямому назначению

Лупа фокусирует световые лучи сильного источника (например, [Солнца](#)) на небольшой площади, что может быть использовано в [экстремальной ситуации](#) для:

- добычи огня (для этого нужно собрать свет в [каустике](#) на поверхности [бумаги](#) или [трута](#));
- выжигания текстов или рисунков на древесине (также, происходит за счёт образования и перемещения каустики);
- прижигания ран;
- скрепления пластиковых поверхностей путём расплавления;
- использование в качестве концентратора для маленького [двигателя Стирлинга](#) со специально зачернённым цилиндром (в данном случае уже не требуется каустика (даже нежелательна, поскольку она может проплавить металл цилиндра), нужно собрать свет равномерно по площади торца цилиндра).

## См. также

- [Диаскоп](#)



- [Линза](#)

## Примечания

---

1. Хендель А. Основные законы физики. (<http://www.reprint1.narod.ru/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20100201022703/http://www.reprint1.narod.ru/>) от 1 февраля 2010 на [Wayback Machine](#) — М.: Физматгиз, 1959. — 284 с. (Дата обращения: 2 марта 2010)
2. Расстояние наилучшего зрения на [vocabulary.ru](http://vocabulary.ru) (<https://web.archive.org/web/20150121153158/http://vocabulary.ru/dictionary/896/word/rastojanie-nailuchshego-zrenija>) . Дата обращения: 21 января 2015. Архивировано из оригинала (<http://vocabulary.ru/dictionary/896/word/rastojanie-nailuchshego-zrenija>) 21 января 2015 года.
3. Расстояние наилучшего зрения. Оптические дефекты глаза (<https://tehnar.net.ua/rasstoyanie-nailuchshego-zreniya-opticheskie-defektyi-glaza/>) . Дата обращения: 13 октября 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201018011618/https://tehnar.net.ua/rasstoyanie-nailuchshego-zreniya-opticheskie-defektyi-glaza/>) 18 октября 2020 года.
4. ЗФТШ (<http://www.school.mipt.ru/>) . [www.school.mipt.ru](http://www.school.mipt.ru). Дата обращения: 10 февраля 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200208081156/http://www.school.mipt.ru/>) 8 февраля 2020 года.
5. ГОСТ 25706-83. Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования. (<http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=146029>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20120523132640/http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=146029>) от 23 мая 2012 на [Wayback Machine](#) — Взамен ГОСТ 7594-75; введ. 1984—01—01. — М.: Изд-во стандартов, 2003. — 3 с. (Дата обращения: 22 июня 2009)
6. Левитас Й. Я., Басюк В. М. Робота над філателістичною колекцією // Все про марки / Й. Я. Левитас, В. М. Басюк. — Киев: Реклама, 1975. — С. 148. — 238 с. — 30 000 экз. (укр.)

## Литература

---

- Лупа // [Товарный словарь](#) / И. А. Пугачёв (главный редактор). — М.: Государственное издательство торговой литературы, 1958. — Т. V. — Стб. 147—151. — 588 с.
- Лупа // [Филателистический словарь](http://www.fmus.ru/article02/FS/L.html) (<http://www.fmus.ru/article02/FS/L.html>) / Сост. О. Я. Басин. — М.: Связь, 1968. — 164 с.

## Ссылки

---

- Baadke M. Even stamp collectors need the right tools. Magnifying glasses ([https://www.webcitation.org/65KFjPh4b?url=http://www.linns.com/howto/refresher/accessories\\_20000529/refreshercourse.aspx](https://www.webcitation.org/65KFjPh4b?url=http://www.linns.com/howto/refresher/accessories_20000529/refreshercourse.aspx)) (англ.). *Refresher Course*. *Linn's Stamp News* (29 мая 2000). Дата обращения: 22 июня 2009. Архивировано из оригинала ([http://www.linns.com/howto/refresher/accessories\\_20000529/refreshercourse.aspx](http://www.linns.com/howto/refresher/accessories_20000529/refreshercourse.aspx)) 9 февраля 2012 года.



- *Klug J. A closer look: magnifiers are indispensable tools for collectors* (<https://www.webcitation.org/65KFkNhNd?url=http://www.linns.com/howto/refresher/20090126/refreshercourse.aspx>) (англ.). *Refresher Course*. Linn's Stamp News (26 января 2009). Дата обращения: 22 июня 2009. Архивировано из оригинала (<http://www.linns.com/howto/refresher/20090126/refreshercourse.aspx>) 9 февраля 2012 года.
- *Как пользоваться лупой* (<https://web.archive.org/web/20090214015226/http://diamondinfo.ru/q18/>) . Драгоценные камни и металлы, а также изделия из оных; DiamondInfo. — Статья по ювелирному делу. Дата обращения: 15 мая 2011. Архивировано из оригинала (<http://www.diamondinfo.ru/q18/>) 14 февраля 2009 года.

[Сообщить об ошибке](#)